

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-06-10 <i>Date de Création : 04/03/03</i> Date: 20/03/15 Révision n°2	Page 1/13 Annexe (3)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : EPURATION		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> EXPLOITATION DES CHAINES DE DEMINERALISATION PRIMAIRES « DEGREMONT »		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne traite de la déminéralisation des chaînes primaires "DEGREMONT".

Les principes de fonctionnement de la déminéralisation et les parties communes à l'ensemble de l'unité sont traités dans les consignes EXP-U-06-09

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
04/03/2003	N°0	Nouvelle consigne
22/08/2008	N°1	Mise à jour
20/03/2015	N°2	Mise à jour

Repère	Consignes associées
EXP-U-06-09	Exploitation des chaînes de déminéralisation – généralités – parties communes
EXP-U-06-14	Aide au diagnostic d'un dysfonctionnement des chaînes de déminéralisation
EXP-U-06-15	Aide au diagnostic suite à une pollution de l'eau déminéralisée sur conductivité

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-10 Révision n° 2	Page 2/13 Date : 20/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION	3
2.1 Les capacités	3
2.2 Les régénérant	4
2.3 Les seuils de fonctionnement	4
2.4 Les commandes – La supervision	4
3. MISE EN PRODUCTION : ARRÊT.....	4
3.1 Marche	4
3.2 Arrêt	4
4. DEMANDE DE REGENERATION / REGENERATION	5
4.1 En « DISTANCE » ou en « LOCAL » les séquences de régénération s'enchaînent une fois la demande de régénération satisfaite	5
4.2 MANU : la régénération se fait manuellement et le grafcet doit suivre l'avance du cyclomatic ; les pompes sont démarrées en manu.	6
5. MARCHE DEGRADEE	6
5.1 Chaînes de production	7
5.2 Chaîne en régénération	7
6. ELECTROVANNES ACIDE ET SOUDE ET EAU DE DILUTION	7
7. DISCORDANCES POMPES.....	8
8. DIVERS.....	8
9. ANNEXE 1	9
10. ANNEXE 2	11
11. ANNEXE 3	13

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP	CdP Utilités	Op. jour	Op. 3X8
	X			

2. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

Elle est composée de 4 unités échangeuses d'ions.

Chacune comporte :

- Un échangeur cationique fort
- Un échangeur anionique faible
- Un échangeur anionique fort

Les chaînes produisent chacune 170m³/h en mesure instantanée et 130 m³/h utiles.

Les capacités

CHAINES PRIMAIRES							
Chaînes		Diamètre surface	Hauteur résines	Volume de résines	Hauteur silex	Volume au cm	Type de résines
P 1	Cations E 280	3 m / 7m ²	2.27	15890	0.15	70 l	Rohm Haas amberlite IR120H
	Anions f E 283	3 m / 7m ²	1.54	10780	0.3	70 l	Amberlite IRA96
	Anions F E 286	3 m / 7m ²	1.13	5537	0.2	70 l	Amberlite IRA402CI
P 2	Cations E 281	3 m / 7m ²	2.13	14910	0.2	70	
	Anions f E 284	3 m / 7m ²	1.84	12880	0.15	70 l	
	Anions F E 287	3 m / 7m ²	1.15	5635	0.15	70 l	
P 3	Cations E 282	3 m / 7m ²	2.15	15050	0.2	70 l	Purolite C100H
	Anions f E 285	3 m / 7m ²	1.68	11760	0.15	70 l	Purolite A400
	Anions F E 288	3 m / 7m ²	1.2	5880	0.2	70 l	Purolite A100
P 4	Cations E 297	3.2 m / 8 m ²	2.2	18000	0.2	80 l	Purolite C100H
	Anions f E 298	3 m / 7m ²	1.2	11200	0.15	70 l	Purolite A400
	Anions f E 299	2.3 m / 4.15 m ²	1.6	5400	0.15	41.5 l	Purolite A100

2.2 Les régénérants

	Régénérant	Volumes	Eau de dilution	Concentration
Cation	HCL 33%	4500 kg*	Eau décarbonatée	5,5 à 6,5 %
Anions	Soude 20%	4000 Kg*	Eau épurée froide	4,4 à 6,5 %

(*) Les quantités d'acide et de soude nécessaires pour la régénération d'une chaîne primaire ont été préréglées aux valeurs définies dans le tableau précédent.

Ces volumes peuvent être modifiés dans le cas d'une pollution accidentelle d'une chaîne primaire, sur le SNCC avec la clé niveau ingénieur à partir du synoptique « Déminé », en sélectionnant le groupe : CSG PRIM (groupe 54).

Chaque chaîne primaire possède sa consigne pour l'acide et sa consigne pour la soude.

Il faut revenir aux valeurs du tableau après le retour à la normale

2.3 Les seuils de fonctionnement

Volume : 5000 m³

Conductivité : 20 µs (micro siemens)

Silice : 50 µg (micro grammes)

2.4 Les commandes – La supervision

La conduite des chaînes est effectuée par un automate qui peut recevoir les ordres de MARCHE-ARRÊT - RÉGÉNÉRATION depuis le SNCC (voir Annexe 3).

Pour obtenir ce fonctionnement normal, il faut que le commutateur situé sur le châssis local 13, et affecté à chacune des chaînes (DISTANCE – MANU - LOCAL) soit sur DISTANCE (voir Annexe 2)

En cas de perte de la liaison SNCC - AUTOMATE en positionnant ce commutateur sur local, les ordres de MARCHE, ARRÊT et REGENERATION sont donnés depuis ce tableau.

Quand l'automate est hors service, les chaînes seront exploitées en utilisant le "cyclomatic". Les pompes seront démarrées en "Local", les vannes de régénérants et les vannes de dilution ouvertes depuis le châssis 13 en respectant les temps d'ouverture des phases, et les quantités de régénérants à l'aide des niveaux des bacs.

3. MISE EN PRODUCTION / ARRÊT

La mise en service ou l'arrêt de la chaîne est décidé par le CDP en fonction des paramètres de conduite qui sont à sa disposition

Sur le synoptique, et pour chaque chaîne on trouve :

- La commande "**MARCHE**" qui met la chaîne en production.
- La commande "**ARRET**"
- La commande "**REGENERATION**" : inactif en position "local"

Sur le tableau local de contrôle et pour chaque chaîne on trouve :

- Un BP "**MARCHE**" inactif en position "Distance"
- Un BP "**ARRET**"
- Un BP "**REGENERATION**" : inactif en position "Distance"

Marche

La chaîne est mise en marche si la régénération est terminée (ou, si la chaîne est à l'arrêt)

3.2 Arrêt

La chaîne est mise à arrêt (prête à être mise en production).

La position arrêt est la première étape du grafcet (étape initiale).

Remarque : Sur initialisation du programme de l'automate, tous les grafkets se repositionnent aux étapes initiales (donc arrêt).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-10 Révision n° 2	Page 5/13 Date : 20/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Les deux commandes locales **"MARCHÉ"** et **"ARRET"** sont opérationnelles uniquement si le commutateur est en **"LOCAL"**.

4. DEMANDE DE REGENERATION / REGENERATION

Sur le tableau de contrôle, chaque chaîne possède un commutateur avec les 3 positions suivantes (châssis 13) :

- **"DISTANCE"**
- **"MANU"**
- **"LOCAL"**

Un pavé **" REGENERATION"** sur SNCC et une commande locale identique est opérationnelle depuis le châssis local uniquement si le commutateur est en **"LOCAL"**, lancent la régénération. Dans ces deux cas c'est l'automate qui la gère.

La demande de régénération est figurée sur le SNCC par le clignotement du pavé **"REGENERATION"** de la vue de la chaîne si une des trois conditions précédemment citées est atteinte.

La mise en régénération de la chaîne est décidée par le CDP en fonction des paramètres de conduite qui sont à sa disposition

On peut lancer la régénération d'une chaîne primaire Degremont en même temps que la régénération de la CIE ;

On peut lancer la régénération d'une primaire Degremont lorsqu'une autre chaîne primaire ou secondaire Degremont est dans sa dernière étape de régénération (dernier rinçage) et qu'elle n'utilise plus l'eau de dilution soude (étapes déplacements)

La demande de régénération n'arrête pas la chaîne en service. En **"AUTO"** toute demande de régénération est :

- Soit satisfaite (pas d'autre demande prioritaire et pas d'interdiction)
- Soit déclarée impossible (alarme "Régénération Impossible") si :
 - 1) Une autre chaîne Primaire ou Secondaire Degremont est en cours de régénération
L'interdiction de régénérer disparaît dès que :
 - La chaîne primaire qui est en cours de régénération atteint l'étape « **rinçage anion fort** »
 - La chaîne secondaire qui est en cours de régénération atteint l'étape « **rinçage anion** »
 - 2) Les pompes d'acide ou de soude affectées à la chaîne en demande de régénération ne sont pas disponibles (auto et tiroir prêts)
 - 3) Les pompes d'eau décarbonatée ne sont pas disponibles (auto et tiroir prêt).

La disparition de ces causes rend possible la régénération et fait disparaître l'alarme "Régénération impossible"

En « DISTANCE » ou en « LOCAL »

Les séquences de régénération s'enchaînent une fois la demande de régénération satisfaite

De plus, le numéro de l'étape en cours sera affiché dans un pavé (avec mémorisation sur défaut cycle).

On trouve aussi les valeurs de la tempo associée à l'étape et du compteur de la même tempo.

Les temporisations ne s'incrémentent plus si on passe en défaut cycle (discordance)

Pour redémarrer il faut aller sur place, passer le commutateur de la chaîne su **"MANU"** et régler le problème. Le cyclomatic sera redisposé sur la position désirée. Le passage en **"DISTANCE"** ou en **"LOCAL"** alignera le Grafcet sur la position du cyclomatic et redémarrera la séquence de régénération.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-10 Révision n° 2	Page 6/13 Date : 20/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Les causes suivantes provoquent un arrêt cycle avec alarme :

- 1) Discordance cyclomatic (discordance entre la position réelle du cyclomatic et celle demandée par le grafcet dans l'automate).
- 2) Débit bas acide
- 3) Débit bas soude
- 4) Débit bas eau de dilution acide
- 5) Débit bas eau de dilution soude
- 6) Discordance moteurs (non réponse du tiroir à l'ordre donné de démarrage par l'automate).

Par sécurité lors d'un tel arrêt du cycle :

- Les pompes d'acide et de soude s'arrêtent
- Les vannes d'acide et de soude se referment
- Les vannes des eaux de dilution acide et soude se ferment
- Le voyant rouge **"DISCORDANCE"** de la chaîne concernée s'allume
- Une pompe d'eau décarbonatée s'arrête en cas de discordance cyclomatic dans les séquences :
 - Détassage anion faible et anion Fort
 - Détassage Cation
 - Rinçage Cation
 - Rinçage Anion faible
 - Rinçage Anion Fort

Pour reprendre le cycle, il faut :

- Acquitter le défaut en passant la commutateur sur **"MANU"**.
- Supprimer la cause de défaut (résoudre le problème)
- Localement, faire avancer le cyclomatic jusqu'à le repositionner sur l'étape en cours
- Repasser en mode **"LOCAL"** ou **"DISTANCE"**

Les causes suivantes enclenchent une alarme sans provoquer arrêt de cycle :

- 1) Concentration acide haute
- 2) Concentration acide basse
- 3) Concentration soude haute
- 4) Concentration soude basse
- 5) Injection acide trop longue
- 6) Injection soude trop longue
- 7) Défaut rinçage Anion faible
- 8) Défaut rinçage Anion fort = seuil de conductivité non atteint au bout de la temporisation fixée (dans le cas des chaînes primaires)
- 9) Défaut rinçage Anion trop long dans le cas des chaînes secondaires = seuil de conductivité non atteint au bout de la temporisation fixée.

4.2 MANU :

La régénération se fait manuellement et le grafcet doit suivre l'avance du cyclomatic ; les pompes sont démarrées en manu.

5. MARCHE DEGRADEE

Uniquement en cas de panne de l'automate ou de défaut cycle.

Toutes les mesures de débits d'entrée des chaînes sont disponibles sur les indicateurs (sur tableau local) mais toutes les autres données accessibles sur Honeywell ne le sont pas en cas de défaut de l'automate

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-10 Révision n° 2	Page 7/13 Date : 20/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Chaînes de production

- Cyclomatic localement en position **"MANU"**
- Sélecteurs "AUTO-ARRÊT-MANU" des pompes d'eau décarbonatée NG 254, NG 255, NG 256, NG 257 en position **"MANU"**
- Démarrer les pompes suivant les besoins par les "boutons poussoirs" placés à proximité de celle-ci.

5.2 Chaîne en régénération

- Cyclomatic localement en position **"MANU"**
- Sélecteurs "AUTO – ARRÊT - MANU" des pompes d'acide NG286 ou 287 et de soude NG 289 ou 290 en position **"MANU"**
- Démarrer et arrêter les pompes en fonction des besoins dans les différentes séquences en utilisant les "boutons poussoirs" placés à proximité de celle-ci ou au pied de chaque cyclomatic.
- Ouvrir ou fermer les vannes d'eau de dilution (et déplacement) par commande manuelle locale (levier sur les électrovannes).

6. ELECTROVANNES ACIDE ET SOUDE ET EAU DE DILUTION

Il y a une EV pour :

- La ligne d'acide primaire
- La ligne de soude primaire
- La ligne d'eau de dilution de soude primaire

Il y a deux électrovannes pour :

- La ligne d'eau de dilution acide primaire

Les électrovannes d'acide et de soude sont commandées par le relayage

Les électrovannes d'eau de dilution sont commandées par l'automate et s'ouvrent lorsque le grafcet est dans les étapes :

Pour l'acide primaire :

- Injection soude et acide (1^{ère} EV)
- Déplacement soude et injection acide (1^{ère} EV)
- Déplacement soude et acide (1^{ère} et 2^{ème} EV)

Pour la soude primaire :

- Détassage : Dans cette étape, les anions restent en attente, l'injection soude ayant été supprimée suite à la baisse de la quantité nécessaire à la régénération des chaînes ; La vanne de purge HVA105 (205, 305, 405) reste fermée ; Les vannes d'eau de dilution et de soude restent fermées, les pompes de soude à l'arrêt ; seul le détassage du cation continu.
 - Arrêt cation et injection soude
 - Injection soude et acide
 - Déplacement soude et injection acide
 - Déplacement soude et acide
 - Rinçage et déplacement soude
 - Rinçage anion faible

Des débitmètres sont installés sur chaque ligne. Ces mesures seront comparées à des seuils bas prédéfinis et en cas de dépassement de ces seuils, et après tempo on arrêtera le cycle avec alarme défaut cycle (les vannes doivent alors se refermer)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-10 Révision n° 2	Page 8/13 Date : 20/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

7. DISCORDANCES POMPES

Le traitement de la discordance est fait par comparaison des ordres de marche ou d'arrêt et des retours d'état des coffrets électriques :

La discordance apparaît :

- Si pompe en "AUTO" (châssis 12) et tiroir pas prêt
- Si la pompe principale (NG 289) ou la pompe de secours ne démarre pas après une temporisation de 5 s pour chacune.
- Si on est en régénération la discordance provoque l'arrêt du cycle.

Pour les pompes d'eau il y aura défaut cycle uniquement si le seuil de débit bas d'eau entrée chaîne est atteint.

8. DIVERS

- Un indicateur de débit d'eau entrée chaîne
- Un indicateur de conductivité sortie chaîne
- Un indicateur de conductivité anion faible chaîne
- Un indicateur de silice sortie chaîne

Recopie des positions cyclomatic et de toutes les fins de course des vannes sur SNCC. Alarmes (temporisée à 30 sec pour positionnement des vannes) regroupées par chaîne sur défaut vanne (pour l'animation des synoptiques sur SNCC).

Tableau du positionnement des divers organes (Voir Annexes 1-1 et 1-2).

9. ANNEXE 1

DESCRIPTION DE LA REGENERATION

		POSITION CYCLOMATIC											
		Marche	Arrêt	Détassage Anion faible Anion Fort	Détassage Cation Injection NaOH Anion. faible Anion Fort	Arrêt Cation Injection NaOH Anion. faible Anion. Fort	Injection HCL Cation Injection NaOH Anion. faible Anion. Fort	Injection HCL Cation Dépl. Anion. faible Anion Fort	Déplacement HCL Cation Déplacement Anion. faible Anion Fort	Rinçage Cation Déplacement Anion. faible Anion Fort	Rinçage A. faible Dépl. Anion Fort	Rinçage Anion Fort	Arrêt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ORGANES MIS EN SERVICE (vannes ou pompes)	Cation							compteur. Acide : (4500 kg)					
	A. faible						compteur Soude (4000 kg)				100 µs		
	A. Fort											20 µs	
	Etape			10 mn	45 mn	20mn			60 mn	60 mn	et 20 mn	et 30mn	
	Temps total			Temps total de la régénération environ 05h00									
C1	Entrée d'eau Cation												
C3	Entrée d'eau détassage Cation												
C4	Sortie d'eau de détassage Cation												
C5	Sortie effluents Cation												
C6	Entrée HCL diluée Cation												
A1	Entrée d'eau Anion faible												
A3	Entrée d'eau détassage Anion faible												
A4	Sortie d'eau de détassage Anion faible.												
A5	Sortie effluents Anion faible.												
A6	Entrée NaOH diluée Anion faible..												

Dans l'étape 4, l'injection de soude ne se fait plus suite à la diminution du volume utilisé ; les vannes A6 et S6 restent ouvertes mais la vanne A5 est maintenue fermée pour que le bidon d'anion ne se vide pas

S1	Entrée d'eau A.F												
S2	Sortie d'eau déminée												
S3	En détassage Anion Fort.												
S4	Sortie d'eau de détassage Anion Fort.												
S5	Sortie effluents Anion Fort.												
S6	Entrée NaOH diluée Anion Fort.												

NG 286 OU 287	pompes acide												
HV 2209	HV pompe acide												
HV 2207 A	HV E.D. dilution acide												
HV 2207 B	HV E.D. dilution acide												

NG 289ou 290	pompes soude												
HV 2213	HV pompe soude												
HV 2214	HV E.E. dilution soude												

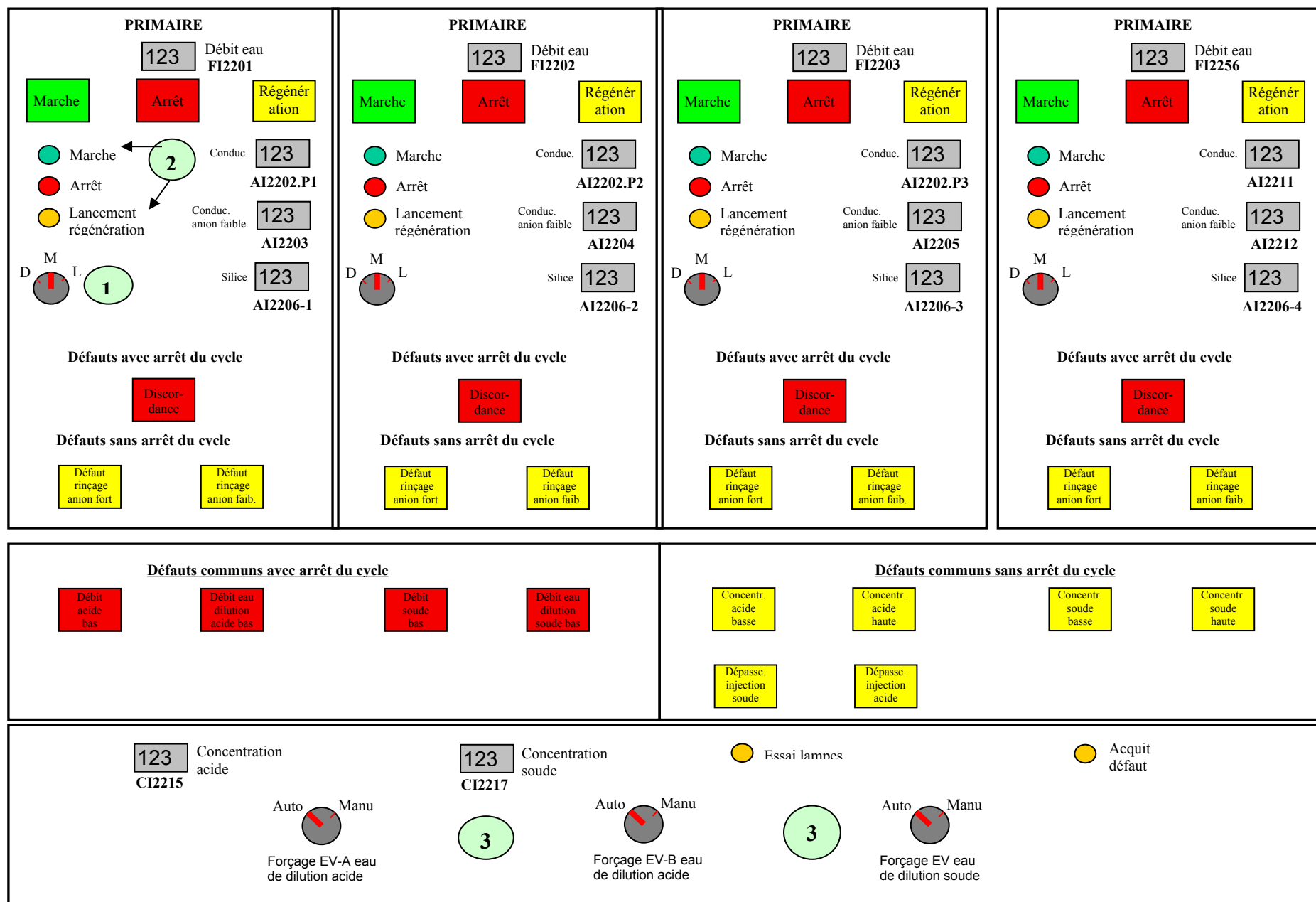
NG 253 / 254 / 255 / 256	pompes E.D. (de 1 à 4 en service)												
--------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



POMPE EN MARCHÉ ou VANNE OUVERTE

10. ANNEXE 2

CHASSIS 13



1 Ce commutateur a trois positions

D = distance :

La mise en production, la régénération l'arrêt de la production sont commandée par le SNCC. Cette position verrouille les boutons locaux de "Marche" et de "Régénération", pas le bouton d'arrêt.

M = Manu :

La régénération doit être effectuée par l'opérateur. Il devra avancer le cyclomatic pour faire ouvrir les vannes de la chaîne, démarrer les pompes en manuel localement et faire ouvrir les vannes de dilution

Pas de commande possible des boutons

Si on a un blocage du déroulement de la régénération par "défaut cycle", pour relancer la régénération en AUTO :

- Passer en "MANUEL"
- Régler le problème
- Repositionner le cyclomatic à l'endroit souhaité
- Repasser en "AUTO LOCAL ou DISTANCE ", le grafcet se repositionnera en phase avec le cyclomatic et la séquence redémarrera

L = LOCAL :

Même commande par les boutons que depuis le SNCC. La régénération se déroule en "AUTOMATIQUE"

A utiliser en cas de perte de la liaison avec le SNCC.

3

Ces commutateurs ont deux positions.

Dans la position "AUTO" les vannes de dilution sont commandées par l'automate.

Position "MANUEL" les vannes sont forcées à l'ouverture

> TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES VANNES

	Vannes	Primaire 1	Primaire 2	Primaire 3	Primaire 4
CATIONS		E281	E284	E287	E297
	C1	HVC 101	HVC 201	HVC 301	HVC 401
	C3	HVC 103	HVC 203	HVC 303	HVC 403
	C4	HVC 104	HVC 204	HVC 304	HVC 404
	C5	HVC 105	HVC 205	HVC 305	HVC 405
	C6	HVC 106	HVC 206	HVC 306	HVC 406
ANIONS FAIBLES		E282	E285	E288	E298
	A1	HVA 101	HVA 201	HVA 301	HVA 401
	A3	HVA 103	HVA 203	HVA 303	HVA 403
	A4	HVA 104	HVA 204	HVA 304	HVA 404
	A5	HVA 105	HVA 205	HVA 305	HVA 405
	A6	HVA 106	HVA 206	HVA 306	HVA 406
ANIONS FORTS		E283	E286	E289	E299
	S1	HVS 101	HVS 201	HVS 301	HVS 401
	S2	HVS 102	HVS 202	HVS 302	HVS 402
	S3	HVS 103	HVS 203	HVS 303	HVS 403
	S4	HVS 104	HVS 204	HVS 304	HVS 404
	S5	HVS 105	HVS 205	HVS 305	HVS 405
	S6	HVS 106	HVS 206	HVS 306	HVS 406

> 11. ANNEXE 3

